

R1 – Comércio Informal reconciliado à v29

Logística física (§25) + Acordo de Troca (§26.5) **CONCLUÍDO****Projeto:** Fertways (frontend/visual, mock data) **GDD:** v29 — §25 + §26 **Data:** 30/06/2026 **Rota:** /market/informal

A v29 "corrige" o comércio informal: o tributo passa a ser cobrado **uma única vez na entrega física**, toda movimentação exige um **veículo real** percorrendo o mapa, a **distância importa** (tempo + energia), e a reputação de comércio vira o índice de **Confiança Comercial (0–1000)**. Esta etapa reconcilia a tela B2 a esse modelo.

§25

logística física unificada

0–1000

Confiança Comercial (§26.2)

6 / 30 m³

Furgão / Caminhão (§25.4)

§26.5Acordo de Troca
(handshake)

O que mudou (v24 → v29)

ANTES (V24)	AGORA (V29)
"Tributo na saída" (§8.3), abstrato	Tributo de transporte na entrega física , cobrado uma única vez (§25)
Transferência sem veículo	Toda movimentação exige Furgão (6 m³ / 6.000 un) ou Caminhão (30 m³ / 30.000 un)
Posição no mapa decorativa	Distância importa : tempo e energia proporcionais (§25.6)
Reputação 0–5★ única	Confiança Comercial 0–1000 (§26.2) como índice de confiança; ★ vira média das avaliações
—	Acordo de Troca (aperto de mão digital): evidência sem escrow; expirado → denúncia pré-preenchida (§26.5)

Implementação

- **Banner antifraude** reescrito: cada colono despacha o próprio veículo; calote real e visível.
- **Card de oferta**: barra de Confiança Comercial (0–1000, cor por faixa) + ★ média; linha de **logística** (veículo · distância em slots · ~tempo · ~energia); **tributo de transporte na entrega** calculado por camada; ação **Acordo** + Negociar + Reputação.
- **"Como funciona"**: fluxos §25.7 (despacho físico independente) + card do **Acordo de Troca §26.5** + card de **Tributo de Transporte (§25)**.
- **Histórico**: calote com acordo expirado mostra "denúncia pré-preenchida (§26.5)".

Logística – fórmula (§25.4/§25.6)

VEÍCULO	CAPACIDADE	TEMPO / SLOT	ENERGIA / SLOT
Furgão	6 m³ (6.000 un)	~0,25 min	~0,25 kWh
Caminhão de Carga	30 m³ (30.000 un)	~0,667 min	~2,0 kWh

Arquitetura (estende o seam existente)

CAMADA	MUDANÇA
Modelo	<code>informal_trade.dart</code> : + <code>commercialTrust</code> , + <code>distanceSlots</code> , + <code>VehicleSpec</code> / <code>Logistics</code> / <code>computeLogistics</code> , + <code>agreementExpired</code>
Fixture	<code>informal.json</code> : distância + Confiança Comercial por oferta; calote com acordo expirado
UI	<code>informal_trade_screen.dart</code> : <code>_TrustIndex</code> , <code>_InfoLine</code> , <code>_AgreementCard</code> + reescrita de banner/tributo/fluxos

Definition of Done – validado

- ✓ `flutter analyze` — No issues found
 - ✓ `flutter build web` — ✓ Built
 - ✓ Visual: logística confere (8 slots → ~2 min/2 kWh · 22 → ~5,5 · 41 → ~10,3); tributos por camada (180×3%=5,4 · 90×2%=1,8); Confiança Comercial 780/640/210/940/430; Acordo na ação e em "Como funciona"
 - ✓ Seam estendido · tokens DsTokens · sem emoji
- Dívidas:** `i18n` pt hard-coded · ações = mock (SnackBar). **Próximo:** R2 — Perfil reconciliado ao §26 (4 índices de reputação) + §24 (identidade/avatar/diário).